

14. Dezember 2018

6 Beispiele auf 2 Seiten

2:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

NAME: _____

1. a) Ein Analogsignal mit einer Bandbreite 12 kHz soll mit 16 bit/sample abgetastet und übertragen werden. Welche Kanalkapazität in bit/s ist für die Übertragung dieses Signals notwendig?

b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 200 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis $\text{SNR} = 23\text{dB}$ zur Verfügung. Kann das Audiosignal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden? Welches SNR wäre mindestens notwendig, um das Signal übertragen zu können?

2. a) Welche Rolle spielt der Wellenwiderstand eines Kabels? Wodurch wird er bestimmt?
b) Was versteht man unter dem Reflexionsfaktor einer Last am Kabel?

c) Auf einem Kabel wird ein Effektivwert der Spannung von 120mV gemessen, der Wellenwiderstand des Kabels ist 100Ω . Wieviel Leistung in dBm wird auf diesem Kabel transportiert?

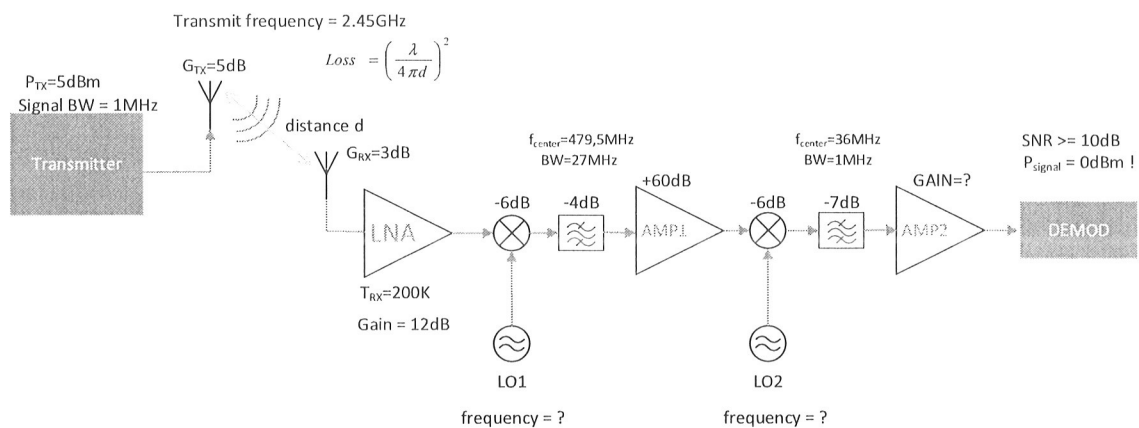
3. Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm und Spektrum für
 - a) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%)
 - b) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem Träger
 - c) einen amplitudenmodulierten Träger (Modulationsgrad 75%) mit unterdrücktem oberem Seitenband
 - d) Erklären Sie das Prinzip der Synchrondemodulation (Schaltung). Erklären Sie, für welche der unter a), b) und c) angeführten Modulationsformen eine Synchrondemodulation notwendig ist.

4. Entwerfen Sie einen UHF-Sender (Bereich 890 - 915 MHz) mit einer Zwischenfrequenzstufe. Der Modulator soll das modulierte Signal auf dieser Zwischenfrequenz erzeugen. Die Übertragungsbandbreite sei 200 kHz. Zeichnen Sie ein Blockschaltbild und dimensionieren Sie die Filter und Oszillatoren. Skizzieren Sie auch die Spektren des ZF-Signals und des gesendeten Signals.

Welche Bedeutung hat dabei das Spiegelfrequenz-Filter?

5. GMSK ist das Modulationsverfahren beim Mobilfunksystem GSM. Erklären Sie das Prinzip dieser Modulationsart.

6. Gegeben ist folgendes Funksystem:



Ein 2.45GHz ISM-Band Sender mit +5dBm Sendeleistung und einer Antenne mit +5dB Gewinn strahlt einen modulierten Träger mit einer Signalbandbreite von 1 MHz aus.

Das Signal wird mit dem im Blockschaltbild dargestellten Überlagerungsempfänger empfangen. Wie groß darf der Abstand zwischen Sender und Empfänger bei direkter Sicht maximal werden, damit sich ein Signal-zu-Rauschleistungsverhältnis $SNR \geq 10\text{dB}$ ergibt? Wie groß muss der Verstärkungsfaktor des Verstärkers AMP2 gewählt werden, damit am Demodulatoreingang die Signalleistung 0dBm beträgt?

Berechnen Sie weiters die notwendigen Frequenzen der Lokaloszillatoren LO1 und LO2 für die gegebenen Zwischenfrequenz-Bandpassfilter.

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.